

ANÁLISE TEMPORAL DO HUMOR: EFEITO AGUDO E CRÔNICO, DERIVADAS, LIMIARES E APTIDÃO

Objetivo

Mapear, para todas as dimensões do BRUMS, onde e quanto o humor muda ao longo da semana: em cada transição sequencial (efeito agudo, do pré ao pós-treino, e efeito de recuperação, do pós de um dia ao pré do dia seguinte), no efeito agudo médio comparado ao efeito crônico, na forma das curvas por derivadas, e com o ajuste pela aptidão (pico de velocidade no T-car).

1 Mapa temporal: onde e quanto cada variável muda

A Figura 1 traz o mapa completo das doze transições sequenciais para todas as dimensões, com o tamanho de efeito (dz) de cada mudança e a marcação das significativas. A Tabela 1 lista apenas as transições significativas, com a variável, o dia, o momento e o tamanho de efeito.

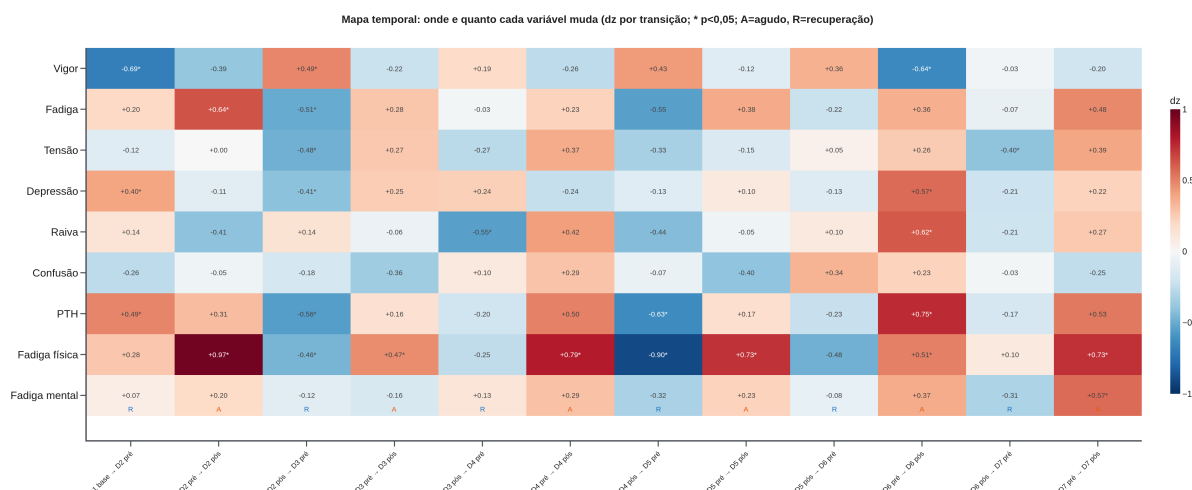


Figura 1 – Mapa temporal das doze transições sequenciais (dz por transição; * p < 0,05; A = agudo pré para pós; R = recuperação pós para o pré do dia seguinte).

Tabela 1 – Transições com mudança significativa: exatamente onde (dia e momento), em qual variável e quanto (tamanho de efeito).

Transição	Tipo	Variável	Δ médio	dz	p
D1 base → D2 pré	Recuperação	Vigor	-2,12	-0,69	0,003
D1 base → D2 pré	Recuperação	Depressão	+0,77	+0,40	0,042
D1 base → D2 pré	Recuperação	PTH	+3,15	+0,49	0,024
D2 pré → D2 pós	Agudo	Fadiga	+2,58	+0,64	0,008
D2 pré → D2 pós	Agudo	Fadiga física	+2,50	+0,97	< 0,001
D2 pós → D3 pré	Recuperação	Vigor	+1,16	+0,49	0,030
D2 pós → D3 pré	Recuperação	Fadiga	-1,76	-0,51	0,017

Transição	Tipo	Variável	Δ médio	dz	p
D2 pós → D3 pré	Recuperação	Tensão	-0,56	-0,48	0,027
D2 pós → D3 pré	Recuperação	Depressão	-0,52	-0,41	0,047
D2 pós → D3 pré	Recuperação	PTH	-3,84	-0,56	0,014
D2 pós → D3 pré	Recuperação	Fadiga física	-1,16	-0,46	0,038
D3 pré → D3 pós	Agudo	Fadiga física	+0,86	+0,47	0,049
D3 pós → D4 pré	Recuperação	Raiva	-0,84	-0,55	0,027
D4 pré → D4 pós	Agudo	Fadiga física	+1,61	+0,79	0,004
D4 pós → D5 pré	Recuperação	PTH	-5,12	-0,63	0,017
D4 pós → D5 pré	Recuperação	Fadiga física	-2,41	-0,90	0,005
D5 pré → D5 pós	Agudo	Fadiga física	+1,42	+0,73	0,005
D6 pré → D6 pós	Agudo	Vigor	-2,10	-0,64	0,009
D6 pré → D6 pós	Agudo	Depressão	+1,05	+0,57	0,011
D6 pré → D6 pós	Agudo	Raiva	+1,60	+0,62	0,010
D6 pré → D6 pós	Agudo	PTH	+6,65	+0,75	0,007
D6 pré → D6 pós	Agudo	Fadiga física	+1,10	+0,51	0,042
D6 pós → D7 pré	Recuperação	Tensão	-0,47	-0,40	0,034
D7 pré → D7 pós	Agudo	Fadiga física	+1,81	+0,73	0,013
D7 pré → D7 pós	Agudo	Fadiga mental	+0,88	+0,57	0,043

Wilcoxon pareado. Agudo = pré para pós no mesmo dia; Recuperação = pós para o pré do dia seguinte.

2 Efeito agudo por dia (pré e pós-treino, D2 a D7)

Tabela 2 – Efeito agudo (pré para pós) por dia e por dimensão (tamanho de efeito dz; * p < 0,05).

Dia	Vigor	Fadiga	Tensão	Depressão	Raiva	Confusão	PTH	Fadiga física	Fadiga mental
D2	-0,39	+0,64*	+0,00	-0,11	-0,41	-0,05	+0,31	+0,97*	+0,20
D3	-0,22	+0,28	+0,27	+0,25	-0,06	-0,36	+0,16	+0,47*	-0,16
D4	-0,26	+0,23	+0,37	-0,24	+0,42	+0,29	+0,50	+0,79*	+0,29
D5	-0,12	+0,38	-0,15	+0,10	-0,05	-0,40	+0,17	+0,73*	+0,23
D6	-0,64*	+0,36	+0,26	+0,57*	+0,62*	+0,23	+0,75*	+0,51*	+0,37
D7	-0,20	+0,48	+0,39	+0,22	+0,27	-0,25	+0,53	+0,73*	+0,57*

dz do pré para o pós no mesmo dia (Wilcoxon pareado). Valores positivos = aumento do pré para o pós.

Tabela 3 – Efeito agudo médio da semana (pré para pós, todas as coletas).

Dimensão	dz	p
Vigor	-0,47	0,025
Fadiga	+0,57	0,005

Dimensão	dz	p
Tensão	+0,43	0,057
Depressão	+0,24	0,687
Raiva	+0,13	0,745
Confusão	-0,01	0,706
PTH	+0,58	0,009
Fadiga física	+0,94	< 0,001
Fadiga mental	+0,38	

3 Efeito agudo comparado ao efeito crônico

A Figura 2 e a Tabela 4 contrastam o efeito agudo médio dentro do dia com o efeito crônico acumulado entre o primeiro e o último dia. Em todas as dimensões do eixo energia–fadiga, o efeito crônico supera o agudo, sinal de que a mudança se acumula ao longo da semana e não se resume à resposta imediata de uma sessão.

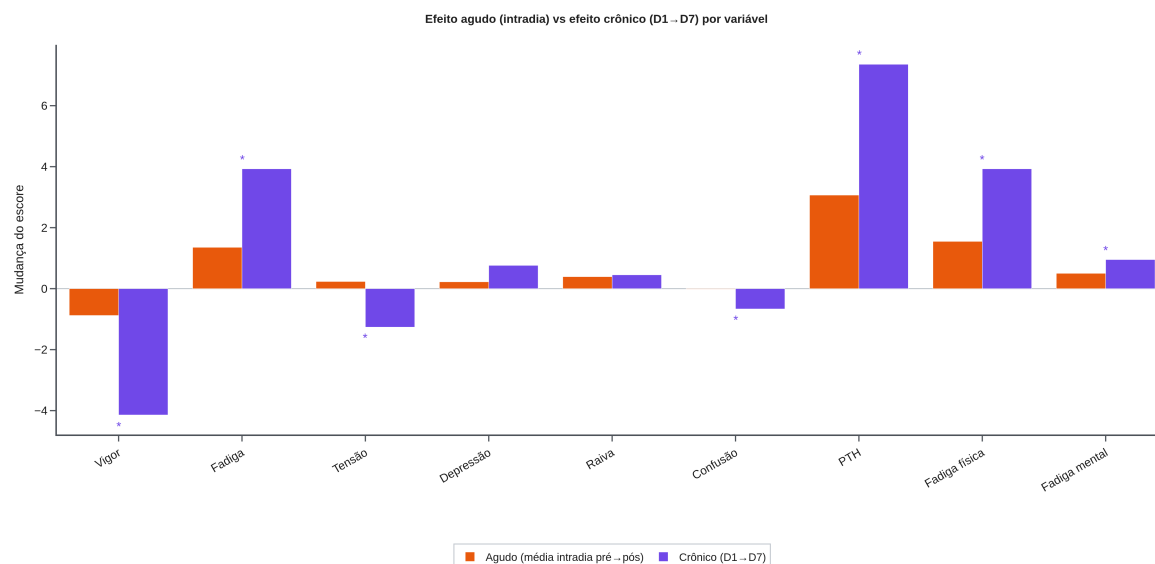


Figura 2 – Efeito agudo (média intradia pré para pós) e efeito crônico (mudança D1 para D7) por variável (* efeito crônico significativo).

Tabela 4 – Efeito agudo médio (intradia), efeito de recuperação médio (entre dias) e efeito crônico (D1 para D7).

Dimensão	Agudo (intradia)	Recuperação (entre dias)	Crônico (D1–D7)	dz crônico	p crônico
Vigor	-0,88	+0,28	-4,14	-1,33	< 0,001
Fadiga	+1,36	-0,67	+3,93	+0,78	0,003
Tensão	+0,23	-0,33	-1,26	-0,60	0,011
Depressão	+0,22	-0,04	+0,76	+0,22	0,504
Raiva	+0,39	-0,29	+0,45	+0,09	0,875
Confusão	-0,02	-0,10	-0,67	-0,57	0,020
PTH	+3,07	-1,72	+7,36	+0,55	0,018
Fadiga física	+1,55	-0,69	+3,93	+1,88	< 0,001

Dimensão	Agudo (intradia)	Recuperação (entre dias)	Crônico (D1–D7)	dz crônico	p crônico
Fadiga mental	+0,50	-0,21	+0,95	+0,53	0,031

4 Limites e derivadas por variável

A Tabela 5 resume, para cada dimensão, os limites da sessão (mínimo e máximo da curva suavizada), o ponto de inflexão (raiz da segunda derivada, onde a taxa de variação atinge o seu limite) e o pico de velocidade da mudança (máximo da primeira derivada), com o dia em que ocorre.

Tabela 5 – Limites, ponto de inflexão e pico de velocidade da mudança de cada dimensão (curvas suavizadas).

Dimensão	Mín.	Máx.	Inflexão	Vel. pico	Dia da vel. pico
Vigor	4,2	8,3	Dia 3,8	-4,6	1,0
Fadiga	3,3	7,8	Dia 4,0	+2,5	1,0
Tensão	1,2	2,2	Dia 4,8	-0,8	1,0
Depressão	0,7	1,6	Dia 3,2	+0,9	1,0
Raiva	1,1	2,9	Dia 3,0	+1,5	7,2
Confusão	0,3	1,0	Dia 5,4	-0,5	1,0
PTH	0,6	9,8	Dia 3,5	+7,2	1,0
Fadiga física	3,5	8,3	Dia 4,6	+3,3	7,2
Fadiga mental	4,3	5,4	Dia 3,9	+1,0	7,2

Vel. pico = máximo do módulo da primeira derivada (pontos por dia). A figura das derivadas de todas as variáveis consta do documento de resultados.

5 Limiares de mudança confiável (MDC)

Tabela 6 – Erro-padrão de medida (SEM) e mudança mínima detectável (MDC95) por dimensão: o quanto uma variação precisa exceder para ser considerada real.

Dimensão	ICC	SEM	MDC95	SWC
Vigor	0,53	2,1	5,8	0,5
Fadiga	0,61	2,4	6,5	0,6
Tensão	0,64	1,0	2,8	0,3
Depressão	0,68	1,3	3,6	0,4
Raiva	0,39	2,1	5,7	0,4
Confusão	0,36	0,9	2,6	0,2
PTH	0,67	5,5	15,1	1,6
Fadiga física	0,47	1,7	4,7	0,3
Fadiga mental	0,81	1,2	3,4	0,5

$SEM = DP \times \sqrt{(1 - ICC)}$; $MDC95 = 1,96 \times \sqrt{2} \times SEM$; $SWC = 0,2 \times DP$ entre atletas. Uma mudança individual só é real se exceder a MDC95.

6 Ajuste pela aptidão: mais aptos vs menos aptos

Os atletas foram divididos pela mediana do pico de velocidade (14,6 km/h). A Figura 3 e a Tabela 7 comparam a deterioração (D1 para D7) entre os mais e os menos aptos. Os menos aptos tenderam a perder mais vigor e a acumular mais perturbação, mas nenhuma diferença alcançou significância (todos $p > 0,13$), e a correlação entre o pico de velocidade e a deterioração foi fraca em todas as dimensões. A aptidão define o patamar do humor na semana, e não a magnitude da sua deterioração.

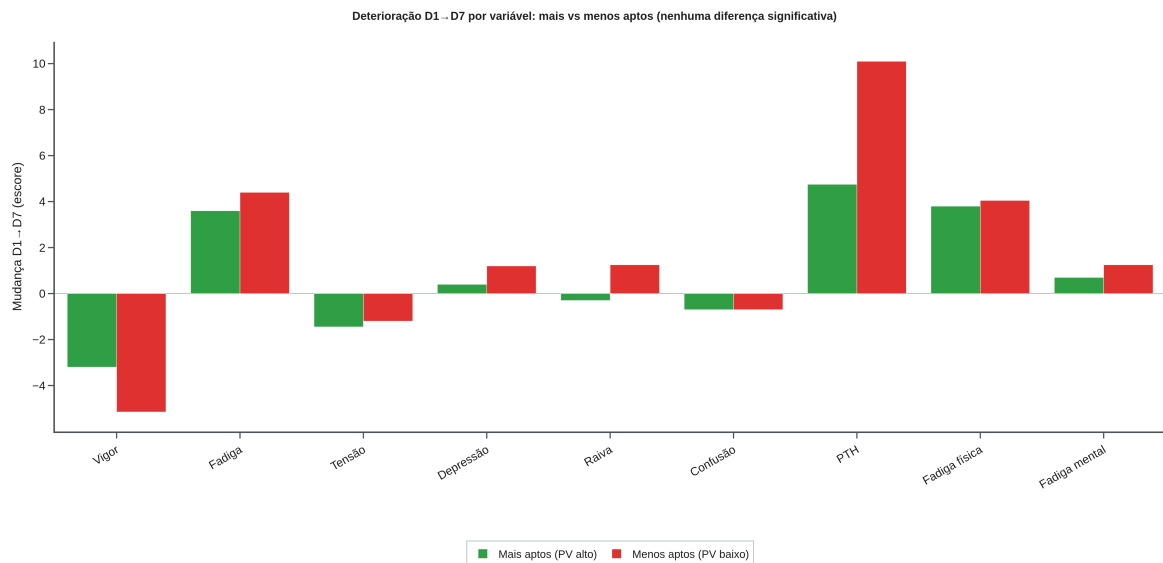


Figura 3 – Deterioração D1 para D7 por variável nos atletas mais aptos e menos aptos (mediana do pico de velocidade).

Tabela 7 – Deterioração D1 para D7 nos mais e menos aptos, com a comparação entre grupos e a correlação com o pico de velocidade.

Dimensão	Mais aptos (Δ)	Menos aptos (Δ)	p (grupos)	ρ (PV $\times$ Δ)	p (PV)
Vigor	-3,2	-5,2	0,139	+0,29	0,214
Fadiga	+3,6	+4,4	0,596	-0,16	0,488
Tensão	-1,4	-1,2	0,591	-0,06	0,795
Depressão	+0,4	+1,2	0,670	+0,01	0,973
Raiva	-0,3	+1,2	0,558	-0,26	0,264
Confusão	-0,7	-0,7	0,634	+0,20	0,391
PTH	+4,8	+10,1	0,427	-0,21	0,376
Fadiga física	+3,8	+4,0	0,760	-0,12	0,621
Fadiga mental	+0,7	+1,2	0,445	-0,03	0,896

Δ = mudança D1 para D7; p (grupos) por Mann-Whitney; ρ por Spearman entre o pico de velocidade e a deterioração.